

BEVINDING_rekenrente_architectuur

Bevinding — rekenrente: waardering (M1) vs projectie (M3), en de

misplaatste expert-slider

Datum: 1 juni 2026 *Onderwerp:* de enkele rekenrente `r` vervult twee verschillende rollen die op verschillende plaatsen horen. De expert-slider geeft toegang tot de verkeerde rol (de wettelijke waarderingsrente) en mist de juiste (de projectiekeuze in de uitkeringsfase). *Status:* architectuur/ontwerpbevinding, geen codewijziging. Bespreekpunt voor een volgende sessie. *Samenhang:* BEVINDING_basic_vs_expert_rente.md (doorrekening van het rente-verschil), ANALYSE_OPNP_PDF_vs_M3.md (PDF §3, de vaste daling `d`).

De twee rollen van een rente

In dit model speelt een rente twee fundamenteel verschillende rollen:

1. **Waarderingsrente (discontering).** Maakt toekomstige aanspraken contant: KV, ppk, het verdeelbaar overschot. Dit is M1/M2-werk. Hiervoor bestaat één juiste curve — de DNB-rentetermijnstructuur (RTS), de wettelijke waarderingcurve. Hier valt niets te kiezen.
2. **Projectierente (uitkeringsfase).** Bepaalt hoe het ingevaren kapitaal over de toekomstige uitkering wordt uitgesmeerd. Dit is M3-werk. Hier is wél ruimte voor een keuze: de PDF (§3) beschrijft een optionele **vaste daling** `d` die toekomstig overrendement naar voren haalt. Een fonds mag hier binnen DNB-kaders mee variëren.

De huidige tool heeft één `r` (in M1) die rol 1 vervult, en de expert-slider geeft toegang tot die `r`.

Wat de code feitelijk doet (geverifieerd)

- **M1/M2-waardering** gebruikt `params.r` voor de discontering (annuïteit `a_x0`, KV, ppk). In basic is dat de DNB-RTS per leeftijd (correct); in expert de verstelbare slider (default vlak 2,5%).
- **De M3-startwaarde** `u0 = ppk_OP / a_x0` erft die `r` via `a_x0`.
- **De M3-projectie zelf** herwaardeert de uitkering echter NIET met de M1-`r`. De jaarlijkse `annuityFactor` komt uit de annuïteitstabel geïnterpoleerd op de **scenario-marktrente** `yNow` van dat jaar/scenario (`rdr.worker.ts`: `annTab.lookup(age, yNow)`), niet uit `params.r`. De projectie-discontering is dus al scenario-gedreven en correct.

De bevinding

(a) De M1-`r` hoort de DNB-RTS te zijn — niet verstelbaar. Het is de wettelijke waarderingcurve. De basic-aanpak (RTS automatisch, leeftijd- gewogen) is daarmee niet “de simpele variant” maar **de juiste**. De expert-slider laat deze `r` verschuiven, en dat verandert KV, ppk en het ingevaren vermogen — grootheden die actuarieel op de RTS horen te staan. Dat is een bevoegdheidsfout: de slider biedt een knop die voor niemand een vrije keuze zou moeten zijn. (Of dit als bewuste wat-als-verkenning bedoeld is, is een ontwerpintentie-vraag; de code laat de KV-mutatie hoe dan ook toe.)

(b) De projectie-discontering zit al goed. De waaier herwaardeert tegen de scenario-marktrente, niet tegen de M1-`r`. Daar is geen plaatsingsfout.

(c) De juiste M3-keuzeparameter ontbreekt. Waar een verstelbare, rente-achtige knop wél thuishoort — de vaste daling `d` uit PDF §3 — is niet geïmplementeerd. Dat is de parameter waarmee een expert/fonds het uitkeringsprofiel (vlakker starten en sneller stijgen, of omgekeerd) zou mogen sturen.

Samengevat: de intuïtie “de rekenrente is eigenlijk M3-input” klopt voor de *keuze*-component (`d`), niet voor de *waardering*-component (RTS, blijft M1). De huidige expert-slider verwacht die twee: hij biedt een verstelbare M1-waarderingsrente (verkeerd) in plaats van een verstelbare M3- projectiekeuze (juist, maar ontbreekt).

Implicatie / richting (niet uitgevoerd)

- **M1-`r` vastzetten op de DNB-RTS in beide varianten.** Expert verliest dan de mogelijkheid om de waarderingsrente te verschuiven; basic verandert niet (gebruikt de RTS al). Dit haalt de bevoegdheidsfout weg.
- **Een M3-projectieparameter `d` introduceren** (PDF §3) als de legitieme expert-knop voor het uitkeringsprofiel. Dit

is een engine-uitbreiding (de huidige RDR-engine kent `d` niet) en hoort bij de fase-3-ontwerpslag van `ONTWERP_M3_twee_visuals.md`.

- Tot die tijd: de expert- `r` -slider is het beste te lezen als een wat-als- verkenning, niet als een legitieme parameterkeuze — en dat zou in de UI expliciet moeten zijn.

Open ontwerpvraag

Moet expert de waarderingsrente überhaupt kunnen verschuiven (voor gevoeligheids-/scenario-analyse door bestuur/audit), of moet die hard op de RTS staan en alle keuzevrijheid naar de M3-projectie (`d`) verhuizen? Dit is een actuariële/governance-keuze voor Hans, niet uit de code af te leiden.

Verificatie van de scenario-gedreven projectie-discontering: `rdr.worker.ts` regel 295-311 (`annuityFactor` uit `annTab.lookup` op `yNow`). M1- `r` -bron: `BEVINDING_basic_vs_expert_rente.md`.